Guion de la teoría

Misión TI: Rescate empresarial

Gestión de Recursos Tecnológicos · Ingeniería de Sistemas y Computación
Miércoles 4 de noviembre de 2026, de 1:00 a 4:00 p. m.

Equipo 3: José Castellanos (docente), Karen Moreno (estratega y cronometrista), Dylber Cabrera (game master) y Camila Giraldo (anfitriona y evaluación).

CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

- Está en el orden en que aparecen las diapositivas en el proyector.
- Cada diapositiva trae lo que se ve en pantalla y, debajo, **qué decir**.
- Las citas de KOSMOS TIC son textuales de su catálogo y de kosmostic.com; las de teoría, del MRAE v3.0 de MinTIC.
- No agreguen datos de la empresa que no estén en esas fuentes.
- Bloques de teoría de máximo 8 minutos: la clase es después de almorzar.
- Control remoto: avanzar/retroceder con las flechas o PageUp/PageDown. Un botón de pantalla en negro puede enviar «.» o «b».

Cronograma de la clase

Hora	Actividad	Min	Fase	Responsable	Diapositivas
1:00 p. m.	Alerta Roja	10	Fuente	José	1–2
1:10 p. m.	Fuentes y expediente KOSMOS TIC	7	Fuente	José	3–5
1:17 p. m.	Mecánica del juego	5	Entrega	Dylber	6
1:22 p. m.	Nivel 1 · Identificación y diagnóstico	8	Entrega	Karen	7–8
1:30 p. m.	Diagnóstico en el lienzo	8	Entrega	Karen	9
1:38 p. m.	Nivel 2 · Análisis y adquisición	8	Entrega	Karen	10–13
1:46 p. m.	Mercado Tecnológico	15	Entrega	Karen · Dylber	14
2:01 p. m.	Niveles 3 y 4 · Implementación y capacitación	8	Entrega	Dylber	15–18
2:09 p. m.	Ubicación y plan de capacitación	10	Entrega	Dylber	19
2:19 p. m.	Niveles 5 y 6 · Operación y fin de ciclo	8	Entrega	Camila	20–23
2:27 p. m.	Soporte, mantenimiento y criterio de baja	7	Entrega	Camila	24
2:34 p. m.	Pausa activa y descanso	8	Pausa	—	25
2:42 p. m.	Juego Semáforo	10	Evaluación	Camila	26
2:52 p. m.	Galería	6	Evaluación	José	27
2:58 p. m.	Quiz final	15	Evaluación	Camila	28
3:13 p. m.	Notas y premiación	7	Evaluación	José	—
3:20 p. m.	Afinen su pregunta y prueba de conexión	10	Invitado	Camila	29
3:30 p. m.	Conexión en vivo · KOSMOS TIC	30	Invitado	Camila · José	30–31

Las actividades sin diapositivas (Mercado, Semáforo, Galería, quiz) se manejan desde el panel de control.

Alerta Roja

1:00 p. m. · 10 min · Fase: Fuente · Responsable: José

Energía: Arranque en voz alta con la frase de la portada y el sonido del proyector: nada de sentarse a escuchar.

FASE 1 · FUENTE · APERTURA

Una empresa puede tener la mejor tecnología… y aun así fracasar.

EN LA DIAPOSITIVA

Hoy su firma consultora va a rescatar una. Tienen 100 TecnoCoins, una empresa en crisis y tres horas.

QUÉ DECIR · José

› Lean la frase de la portada despacio, de pie y mirando al grupo: «Una empresa puede tener la mejor tecnología… y aun así fracasar».
› Pregunten: «¿Alguien ha visto un computador, un programa o un equipo guardado y sin usar en una empresa?». Dos respuestas rápidas bastan.
› Cierren con la misión del día: ustedes son una firma consultora, tienen 100 TecnoCoins, una empresa en crisis y tres horas.

EL TEMA · TEORÍA

Gestionar recursos tecnológicos es acompañar la tecnología toda su vida en la organización

EN LA DIAPOSITIVA

- 1 · Identificación y diagnóstico
- 2 · Análisis y planeación de la adquisición
- 3 · Implementación y puesta en marcha
- 4 · Capacitación y aprovechamiento
- 5 · Operación y sostenibilidad
- 6 · Desistimiento y fin de ciclo

QUÉ DECIR · José

› Definan el tema en una frase: gestionar recursos tecnológicos es acompañar la tecnología durante toda su vida en la organización, desde antes de comprarla hasta que se retira.
› Recorran los 6 niveles del ciclo de vida sin explicarlos todavía: solo nómbrenlos. Son el mapa de toda la clase.
› Anuncien que cada nivel tiene su bloque, su pregunta sorpresa y su casilla en el lienzo del celular o computador.
› Fuentes de respaldo: ISO/IEC 19770-1, ISO 55000 y el MRAE v3.0 de MinTIC.

Fuentes y expediente KOSMOS TIC

1:10 p. m. · 7 min · Fase: Fuente · Responsable: José

¿DE DÓNDE SALE LO QUE VERÁN HOY? · TEORÍA

Cuatro fuentes

EN LA DIAPOSITIVA

- Bibliografía: ISO/IEC 19770-1 (gestión de activos de TI), ISO 55000 (gestión de activos), ITIL 4, COBIT 2019 y NIST SP 800-88 (borrado seguro).
- Guía oficial colombiana: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial v3.0 de MinTIC (2023).
- Normativa: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1581 de 2012, Ley 1672 de 2013 y Ley 2300 de 2023.
- Empresa real: catálogo oficial y sitio web de KOSMOS TIC.
- Experto: Oscar, de KOSMOS TIC, en vivo a las 3:30 p. m.

QUÉ DECIR · José

› Expliquen que nada de lo que verán hoy sale de la nada: hay cuatro tipos de fuente.
› Bibliografía: ISO/IEC 19770-1 (activos de TI), ISO 55000 (gestión de activos), ITIL 4, COBIT 2019 y NIST SP 800-88 (borrado seguro).
› Guía oficial colombiana: el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial v3.0 de MinTIC (2023). Normativa: Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1581 de 2012, 1672 de 2013 y 2300 de 2023.
› Empresa real y experto: el catálogo oficial y el sitio de KOSMOS TIC, y la conexión en vivo con Oscar a las 3:30 p. m.
› Al cerrar este bloque, lancen la pregunta sorpresa del banco «Fuentes».

EXPEDIENTE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

La empresa que se conectará hoy

EN LA DIAPOSITIVA

- Empresa colombiana con sede en Manizales.
- Más de 15 años de experiencia en telecomunicaciones.
- Especializada en soluciones VoIP para empresas, call centers, contact centers y pymes.
- Con BU-TIC asesora en CRM y estrategia comercial.

“Ser el aliado tecnológico que garantiza que tu empresa nunca deje de comunicarse.”

Misión publicada en kosmostic.com

QUÉ DECIR · José

› Presenten a la empresa invitada solo con lo que dice su propia información: sede en Manizales, más de 15 años en telecomunicaciones.
› Se especializa en soluciones VoIP para empresas, call centers, contact centers y pymes; con BU-TIC asesora en CRM y estrategia comercial.
› Lean la misión textual de kosmostic.com: «Ser el aliado tecnológico que garantiza que tu empresa nunca deje de comunicarse».
› No agreguen cifras ni clientes que no estén en el catálogo.

SU MISIÓN SECRETA · MISIÓN

Cada grupo llega a la entrevista con una pregunta

EN LA DIAPOSITIVA

Durante la clase aparecerán pistas [lupa] sobre KOSMOS TIC. Cada grupo tiene un tema asignado en la pestaña Invitado de su celular o computador. Escriban su pregunta allí antes de las 3:30 p. m.

QUÉ DECIR · José

› Expliquen la misión secreta: cada grupo tiene un tema asignado en la pestaña Invitado del celular o computador.
› Durante la clase van a salir pistas con el ícono [lupa] en las diapositivas de KOSMOS TIC; esa pista les sirve para su pregunta.
› Fecha límite: escribir la pregunta antes de las 3:30 p. m., cuando se conecta Oscar de KOSMOS TIC.

Mecánica del juego

1:17 p. m. · 5 min · Fase: Entrega · Responsable: Dylber

MECÁNICA DEL JUEGO · ACTIVIDAD

Ustedes son la firma consultora

EN LA DIAPOSITIVA

- Cada grupo recibe una empresa en crisis y 100 TecnoCoins.
- Compran recursos en el Mercado desde el celular o computador, con ruta legal y justificación.
- Las cartas de crisis premian o castigan sus decisiones.
- Ojo: la app puede escoger a cualquiera para una pregunta sorpresa individual.

QUÉ DECIR · Dylber

› Explicar la mecánica en menos de 5 minutos: cada grupo recibe una empresa en crisis y 100 TecnoCoins.
› Compran en el Mercado desde el celular o computador, eligiendo recurso, ruta legal y escribiendo por qué lo necesitan.
› Las cartas de crisis premian o castigan las decisiones.
› Adviertan con una sonrisa: la app puede escoger a cualquiera para una pregunta sorpresa individual, así que todos deben estar atentos.

Nivel 1 · Identificación y diagnóstico

1:22 p. m. · 8 min · Fase: Entrega · Responsable: Karen

NIVEL 1 · TEORÍA

Identificación y diagnóstico

EN LA DIAPOSITIVA

Antes de comprar nada: ¿qué problema del negocio queremos resolver?

- Situación actual: inventario de lo que hay y cómo funciona.
- Necesidades específicas: lo que hoy le cuesta dinero, tiempo o clientes.
- Oportunidades tecnológicas: lo que se puede aprovechar.
- Retos de la organización: lo que puede frenar el cambio.

"…su situación actual (línea base), que corresponde a la forma como opera en el presente la entidad…"

MinTIC · MRAE v3.0 (2023), dominio de arquitectura institucional

QUÉ DECIR · Karen

› Arranquemos con una situación. Una empresa llama a un proveedor y le dice: «Necesito una planta telefónica nueva». Si ustedes fueran ese proveedor, ¿se la venden de una? [Esperar dos respuestas.]

› Un buen proveedor no la vende de una. Primero pregunta: ¿para qué la necesita?, ¿qué está fallando hoy? Porque puede que el problema no sea la planta. Puede que el problema sea que nadie contesta después de las cinco, o que los clientes escriben por WhatsApp y la empresa solo atiende por teléfono. Si vendo la planta sin preguntar, la empresa gasta plata y el problema sigue ahí.

› Eso es el primer nivel del ciclo de vida: identificación y diagnóstico. Diagnosticar es entender en qué estado está la organización y qué problema del negocio queremos resolver, antes de comprar cualquier cosa. Igual que un médico: no receta sin examinar. Un diagnóstico completo responde cuatro preguntas.

› Primera: ¿cuál es la situación actual? Es la foto de hoy. El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de MinTIC la llama línea base: la forma como opera en el presente la organización. Para construirla se hace un inventario, que es la lista de todos los recursos tecnológicos que hay: cuántos computadores, qué programas, qué licencias, qué líneas telefónicas, quién los usa y en qué estado están. Las normas de gestión de activos, como la ISO/IEC 19770-1 para activos de TI y la ISO 55000 para activos en general, parten de la misma idea: no se puede gestionar lo que no se conoce.

› Segunda: ¿cuáles son las necesidades específicas? Una necesidad no es «quiero tecnología nueva». Una necesidad es algo que hoy le cuesta a la empresa dinero, tiempo o clientes. Por ejemplo: «perdemos llamadas en las horas pico», «cada asesor anota los clientes en un cuaderno y cuando se va, se lleva la información», «pagamos mucho en llamadas de larga distancia». Mientras más concreta y medible, mejor.

› Tercera: ¿qué oportunidades tecnológicas hay? Son las soluciones que existen en el mercado y que la empresa podría aprovechar. Hoy, por ejemplo, ya no hace falta tener un aparato grande en la oficina para manejar las llamadas: existen centrales telefónicas que funcionan en la nube.

› Cuarta: ¿qué retos tiene la organización? Son los obstáculos que pueden frenar el cambio: poco presupuesto, internet inestable, o personas que llevan años trabajando de una forma y no quieren cambiar. Un diagnóstico que ignora los retos produce soluciones que se ven bien en el papel y fracasan en la práctica.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Su método empieza por un diagnóstico

EN LA DIAPOSITIVA

- Después vienen: diseño de estrategia, implementación y medición de resultados.
  "Diagnóstico Integral: Analizamos tus procesos actuales de atención para identificar oportunidades de mejora."
  Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Estrategias de Servicio al Cliente, paso 01

Pista de pregunta al invitado para: EQ01

QUÉ DECIR · Karen

› Miren cómo lo hace una empresa real. KOSMOS TIC es una empresa de Manizales con más de quince años en telecomunicaciones. En su catálogo, su estrategia de servicio al cliente tiene cuatro pasos, y el primero dice así: «Diagnóstico Integral: Analizamos tus procesos actuales de atención para identificar oportunidades de mejora».

› Fíjense en las palabras: procesos actuales, eso es la línea base; oportunidades de mejora, eso es lo que acabamos de ver. Y después del diagnóstico vienen diseño de la estrategia, implementación y medición de resultados. O sea, una empresa que vende tecnología no empieza vendiendo: empieza preguntando. Lo mismo pasa con su asesoría en CRM, que es un sistema para organizar la información de los clientes: el primer servicio es ayudar a escoger el CRM ideal para cada negocio.

› [Opcional] Hagamos el ejercicio con un caso. Un pequeño call center tiene una central telefónica tradicional, de las de línea física. Situación actual: varias líneas y un aparato en la oficina, y nadie mide cuántas llamadas se pierden. Necesidad: atender más llamadas sin pagar más líneas. Oportunidad: telefonía por internet. Reto: los agentes están acostumbrados al sistema viejo. ¿Ven que con esto ya sabemos qué buscar, antes de comprar nada?

› Pregunta para ustedes: ¿qué dato le pedirían primero a ese call center para confirmar el problema? [Respuesta esperada: cuántas llamadas se pierden y a qué horas.] Exacto. Y guarden ese dato, porque lo vamos a volver a usar en el nivel 5 para medir si la solución funcionó.

› El grupo 01 tiene una misión: preguntarle a Oscar, de KOSMOS TIC, cómo hacen ese diagnóstico integral con un cliente real.

› [Al cerrar el bloque, lancen la pregunta sorpresa del banco «Nivel 1».]

Diagnóstico en el lienzo

1:30 p. m. · 8 min · Fase: Entrega · Responsable: Karen

Energía: Lienzo en el celular o computador: uno dicta, otro escribe, y rotan en cada casilla.

MANOS A LA OBRA · ACTIVIDAD

Diagnóstico de su empresa en el lienzo

EN LA DIAPOSITIVA

Pestaña Lienzo del celular o computador · casilla 1. Se guarda solo; uno dicta y otro escribe.

- ¿Cuál es la situación actual?
- Tres necesidades específicas.
- Una oportunidad tecnológica.
- El reto principal.

QUÉ DECIR · Karen

› Ahora les toca a ustedes. Abran la pestaña Lienzo, casilla 1: escriban la situación actual de su empresa, tres necesidades, una oportunidad y el reto principal. Tienen ocho minutos.

› [Regla de trabajo: una persona dicta y otra escribe, y rotan en cada casilla. El lienzo se guarda solo.]

› [Recorran los grupos y revisen el avance en la pestaña Lienzos del panel.]

Nivel 2 · Análisis y adquisición

1:38 p. m. · 8 min · Fase: Entrega · Responsable: Karen

NIVEL 2 · TEORÍA

Análisis y planeación de la adquisición

EN LA DIAPOSITIVA

- Recursos tangibles (equipos, red) e intangibles (licencias, servicios, conocimiento).
- Cómo afianzar el entorno tecnológico que ya existe.
- Qué adquirir y con qué método: compra, leasing, suscripción, desarrollo o donación.
- Costo total de propiedad: comprar es solo el comienzo; también cuestan la operación, el mantenimiento y el retiro.

"…dando prioridad a adquisiciones en modalidad de servicio o por demanda y propendiendo por minimizar la compra de bienes de hardware."

MinTIC · MRAE v3.0 (2023), lineamiento MGGTI.LI.GO.06

QUÉ DECIR · Karen

› Ya tenemos el diagnóstico. Ahora viene la pregunta que todos quieren responder primero: ¿qué compramos? En este nivel decidimos tres cosas: qué recurso adquirir, con qué método y por qué ruta legal.

› Empecemos por el qué. Los recursos tecnológicos son de dos tipos. Los tangibles son los que se pueden tocar: computadores, teléfonos, servidores, cables, routers. Los intangibles no se tocan pero igual cuestan y se gestionan: licencias de software, servicios en la nube, soporte técnico y conocimiento. Una central telefónica en la nube, por ejemplo, es intangible: la empresa no tiene ningún aparato, tiene un servicio.

› Ahora, el cómo. Hay cinco métodos de adquisición, y cada uno sirve para una situación distinta.

› Compra. La empresa paga el recurso y queda como dueña. Ventaja: es suyo, lo usa el tiempo que quiera y no paga cuotas. Desventaja: necesita tener la plata completa al inicio y, además, asume todo lo que viene después: mantenimiento, reparaciones y, al final, deshacerse de él. Conviene cuando el recurso va a durar muchos años sin quedarse viejo, como el cableado de una oficina o los muebles del centro de datos.

› Leasing. Es un arrendamiento: la empresa usa el equipo y paga una cuota mensual durante un plazo, por ejemplo tres años, pero el dueño sigue siendo la entidad financiera o el proveedor. Al terminar el plazo hay dos caminos, según el tipo de leasing. En el leasing financiero, la empresa tiene la opción de quedarse con el equipo pagando un valor final, que se llama opción de compra. En el leasing operativo, la empresa devuelve el equipo y puede renovarlo por uno más nuevo, y muchas veces el mantenimiento va incluido.

› ¿Cuándo conviene el leasing? Cuando la empresa necesita equipos físicos pero no tiene la plata para comprarlos de contado, o cuando son equipos que se vuelven viejos rápido, como portátiles, porque cada tres años los cambia sin quedarse con chatarra. ¿Cuándo no conviene? Cuando la empresa va a usar el equipo por muchísimo tiempo: sumando las cuotas, termina pagando más que si lo hubiera comprado.

- Suscripción. La empresa no recibe ningún equipo: paga una cuota periódica, mensual o anual, por usar un servicio que el proveedor tiene funcionando en sus propios servidores. Es el modelo de Netflix, pero para empresas. A esto se le llama SaaS, software como servicio. Ventaja: no hay inversión inicial grande, empieza a funcionar rápido, y las actualizaciones y el mantenimiento los hace el proveedor. Además, si la empresa crece, sube de plan; si se achica, baja. Desventaja: si deja de pagar, deja de tener el servicio, y depende de que el internet funcione y de que el proveedor sea confiable. Conviene cuando la empresa quiere empezar rápido, con poca plata, o cuando no sabe cuánto va a crecer.
- Desarrollo. La empresa construye su propia solución, con su equipo de sistemas o contratando a alguien que la programe. Conviene cuando nada en el mercado se ajusta a lo que necesita, por ejemplo un proceso muy particular del negocio. Pero ojo: es lento, es caro, y alguien tiene que mantener ese programa durante años.
- Donación. Alguien le regala los recursos a la organización: un gobierno, una fundación, otra empresa. Es común en colegios y entidades sin ánimo de lucro. Parece gratis, pero no lo es del todo: hay que verificar que lo donado sirva para la necesidad del diagnóstico, que no esté a punto de quedar obsoleto, y que la organización pueda pagar el mantenimiento y la energía.
- Y eso nos lleva al concepto más importante del nivel: el costo total de propiedad. Comprar es solo el comienzo. Un recurso cuesta lo que se paga al adquirirlo, más lo que cuesta operarlo, mantenerlo, capacitar a la gente y, al final, retirarlo. Un computador barato que se daña cada mes sale más caro que uno costoso que funciona cinco años sin problemas. Por eso no se comparan precios: se comparan costos totales.
- El Estado colombiano ya tomó una posición sobre esto. El Marco de Referencia de MinTIC le pide a las entidades públicas dar prioridad a adquisiciones en modalidad de servicio o por demanda, y minimizar la compra de hardware. Es decir: preferir la suscripción sobre la compra de equipos.

LA RUTA LEGAL · NORMATIVA

No todas las empresas compran igual

EN LA DIAPOSITIVA

- Empresa privada: orden de compra o contrato entre particulares.
- Entidad pública: contratación estatal (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007): licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa.
- Compras pequeñas del Estado: mínima cuantía (Ley 1474 de 2011, art. 94).

QUÉ DECIR · Karen

› Tercera decisión: la ruta legal. No todas las organizaciones compran igual. Una empresa privada compra con una orden de compra o firma un contrato con el proveedor; es un acuerdo entre particulares.
› Una entidad pública, como una alcaldía, un hospital público o una universidad pública, no puede escoger proveedor a dedo: tiene que seguir la contratación estatal de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, para que el uso de la plata pública sea transparente. Las modalidades principales son cuatro:
› Licitación pública: la regla general. La entidad publica lo que necesita, cualquier proveedor que cumpla presenta su oferta y gana la mejor.
› Selección abreviada: un proceso más corto, para compras de menor valor o de bienes estándar, que son iguales sin importar quién los venda.
› Concurso de méritos: para contratar consultores o asesorías; aquí se escoge por la experiencia y la calidad del equipo, no por el precio.
› Contratación directa: sin competencia, solo en los casos que la ley permite, por ejemplo cuando hay un único proveedor posible o el contrato es entre dos entidades públicas.
› Y para las compras pequeñas existe la mínima cuantía, de la Ley 1474 de 2011, artículo 94: un proceso rápido y simplificado. En el juego esto importa: si su empresa es pública, no puede usar una orden de compra privada.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Suscribirse en lugar de comprar servidores

EN LA DIAPOSITIVA

- Su IP PBX es una central telefónica que opera en la nube.
  "Sistemas en la nube que crecen con tu negocio, sin necesidad de grandes inversiones iniciales en infraestructura."
  Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Sistemas SaaS para Gestión Comercial

Pista de pregunta al invitado para: EQ02, EQ14

QUÉ DECIR · Karen

› ¿Cómo se ve esto en KOSMOS TIC? Casi toda su oferta es por suscripción. Su catálogo describe sus sistemas así: «Sistemas en la nube que crecen con tu negocio, sin necesidad de grandes inversiones iniciales en infraestructura».

› Su IP PBX, que es una central telefónica, opera en la nube: el cliente no compra un aparato para manejar sus llamadas, se suscribe a un servicio. Y el catálogo agrega que este modelo elimina gastos de hardware y de mantenimiento. Eso, dicho en lenguaje comercial, es costo total de propiedad.

› Pregunta para ustedes: ¿en qué caso sí le convendría a un call center comprar su propia central en lugar de suscribirse? [Ideas: internet muy inestable, uso de muchos años, datos que no pueden salir de la sede.]

› Los grupos 02 y 14 le van a preguntar a Oscar cuándo conviene suscribirse en la nube frente a comprar infraestructura propia.

RUTA LEGAL EN COMUNICACIONES · NORMATIVA

Ley 2300 de 2023: "Dejen de fregar"

EN LA DIAPOSITIVA

KOSMOS TIC vende SMS masivos y campañas de voz y de email. Esta ley dice cuándo se pueden usar con fines comerciales.

- Aplica a SMS, mensajería por aplicaciones o web, correos electrónicos y llamadas.
- Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Nunca domingos ni festivos, y no más de un contacto al día.

Pista de pregunta al invitado para: EQ06

QUÉ DECIR · Karen

› Último punto. KOSMOS TIC también vende SMS masivos y campañas de voz y de correo: mensajes que se envían a miles de personas al mismo tiempo. Si una empresa adquiere esa herramienta para vender, tiene que cumplir la Ley 2300 de 2023, conocida como «Dejen de fregar».

› Esa ley dice que los mensajes comerciales por SMS, aplicaciones, correo o llamadas solo se pueden enviar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde; nunca domingos ni festivos, y no más de un contacto al día por persona. Adquirir bien también es saber cómo se puede usar lo que se adquiere.

› El grupo 06 le va a preguntar a Oscar cómo cumplen la Ley 2300.

› [Al cerrar el bloque, lancen la pregunta sorpresa del banco «Nivel 2».]

Mercado Tecnológico

1:46 p. m. · 15 min · Fase: Entrega · Responsable: Karen · Dylber

Energía: Carta de crisis en el minuto 8.

MERCADO TECNOLÓGICO · ACTIVIDAD

El mercado está abierto

EN LA DIAPOSITIVA

- Elijan el recurso, la ruta legal y escriban por qué lo necesitan.
- El presupuesto no alcanza para todo: prioricen según su diagnóstico.
- Las crisis vienen en camino.
- Al terminar: casilla 2 del Lienzo, qué compraron y por qué ruta.

QUÉ DECIR · Karen · Dylber

› El Mercado está abierto. Escojan el recurso, el método y la ruta legal, y justifiquen la compra con su diagnóstico. El presupuesto no alcanza para todo.

› [El Mercado lo abre el panel. Cada compra necesita el recurso, la ruta legal y una justificación escrita; el equipo docente aprueba o rechaza.]

› [Avisen que vienen crisis. Al terminar, casilla 2 del lienzo: qué compraron y por qué ruta.]

› [Karen y Dylber lanzan una carta de crisis hacia el minuto 8 del bloque.]

Niveles 3 y 4 · Implementación y capacitación

2:01 p. m. · 8 min · Fase: Entrega · Responsable: Dylber

NIVEL 3 · TEORÍA

Implementación y puesta en marcha

EN LA DIAPOSITIVA

- Ubicación física: sede, oficina, centro de datos, puesto de trabajo.
- Ubicación lógica: red, nube, segmentos, permisos.
- Configurar, instalar y probar antes de entregarlo a los usuarios.

"…durante la implementación y paso a producción de los servicios de TI, se debe garantizar la estabilidad de la operación de TI…"

MinTIC · MRAE v3.0 (2023), lineamiento MGGTI.LI.ST.02

QUÉ DECIR · Dylber

› Ya compraron. Pregunta: ¿ya funciona? [Pausa.] No. Un recurso comprado es una caja en una bodega o una cuenta que nadie ha configurado. Implementar es todo lo que pasa entre la compra y el primer día en que la gente lo usa de verdad: ubicarlo, instalarlo, configurarlo y probarlo.

› Lo primero es decidir dónde queda cada recurso, y hay dos tipos de ubicación. La ubicación física es el lugar concreto: en qué sede, en qué oficina, en qué puesto de trabajo, o en qué centro de datos, que es el cuarto donde están los servidores. La ubicación lógica es dónde queda el recurso dentro de la red y de los sistemas: en qué red está conectado, si está en la nube, en qué segmento, que es una parte separada de la red, y qué permisos tiene, es decir, quién puede entrar y qué puede hacer. Un servicio en la nube casi no tiene ubicación física para el cliente, pero sí tiene ubicación lógica: cuentas, usuarios y permisos.

› Después viene configurar, instalar y probar antes de entregar. Nunca se le entrega a los usuarios algo que no se ha probado. El Marco de Referencia de MinTIC lo dice así: durante la implementación y el paso a producción —o sea, el momento en que el sistema empieza a usarse en serio— hay que garantizar la estabilidad de la operación. En palabras sencillas: la empresa no puede dejar de funcionar mientras se cambia la tecnología.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Tecnología sin un lugar físico fijo

EN LA DIAPOSITIVA

- Omnicanalidad: WhatsApp, chat web, correo y redes en una sola plataforma.
- "Conectamos nuestras soluciones con tus sistemas existentes para una operación fluida y sin interrupciones."

  "Un número virtual DID (Direct Inward Dialing) es un número telefónico sin línea física específica que permite recibir llamadas globales a través de internet."

  Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Números virtuales DID

Pista de pregunta al invitado para: EQ04, EQ05

QUÉ DECIR · Dylber

› KOSMOS TIC nos sirve para ver tecnología que no tiene un lugar físico fijo. Primero, la telefonía VoIP, que significa voz sobre IP: la voz se convierte en datos y viaja por internet, en lugar de viajar por una línea telefónica de cobre.

› Segundo, el número virtual DID. Su catálogo lo define así: «un número telefónico sin línea física específica que permite recibir llamadas globales a través de internet». Ese número redirige las llamadas a un celular, a un computador o a una central IP, así que se puede contestar desde cualquier lugar. ¿Dónde está ubicado ese número? Físicamente, en ninguna parte. Su ubicación es una configuración.

› Tercero, la omnicanalidad: reunir WhatsApp, chat web, correo y redes sociales en una sola plataforma, para que el asesor vea todas las conversaciones de un cliente en un solo lugar. Implementarla es, justamente, ubicar lógicamente todos los canales en el mismo sitio. Y el catálogo promete algo que conecta con la estabilidad que pide MinTIC: conectar sus soluciones con los sistemas que el cliente ya tiene, para una operación sin interrupciones.

› [Opcional] En el call center que veníamos usando: la central en la nube no ocupa espacio en la oficina; los teléfonos o el programa de llamadas quedan en el puesto de cada agente; y el número de siempre se enruta a la nueva central. Lo sensato es probar con dos o tres agentes, y dejar la central vieja funcionando hasta confirmar que todo sirve.

› Los grupos 04 y 05 tienen pregunta aquí: el 04 sobre cómo usar números DID para atender clientes de otros países, y el 05 sobre cómo integran todos los canales en una sola plataforma.

› Pero ojo: el sistema ya está instalado y probado, y todavía puede fracasar. ¿Por qué? Porque nadie sabe usarlo. Eso es el nivel 4.

NIVEL 4 · TEORÍA

Capacitación y aprovechamiento

EN LA DIAPOSITIVA

- ¿A quién? Usuarios finales, administradores y personal de soporte.
- ¿Qué temas? Lo que cada rol necesita para hacer su trabajo.
- ¿Cómo sacarle el máximo partido? Formación por roles, multiplicadores internos y medir el uso real.
- Gestión del cambio cada vez que se adquiere o despliega una solución nueva.

"…define y desarrolla acciones para movilizar a los grupos de interés buscando impulsar la adopción de las facilidades y servicios de tecnología…"

MinTIC · MRAE v3.0 (2023), dominio de Uso y Apropiación de TI

QUÉ DECIR · Dylber

› Una tecnología que nadie sabe usar es una inversión perdida. Seguro han visto el caso: la empresa compra un sistema costoso y, seis meses después, la gente sigue trabajando en Excel o en el cuaderno, como antes.

› Por eso existe este nivel: capacitación y aprovechamiento. Capacitar es enseñar a usar el recurso; aprovechar es lograr que se use bien y de verdad, todos los días. Para planear una capacitación hay que responder tres preguntas.

› ¿A quién? No todos usan la tecnología igual. Están los usuarios finales, los que la usan para su trabajo diario; los administradores, que la configuran, crean usuarios y dan permisos; y el personal de soporte, que ayuda cuando algo falla.

› ¿Qué temas? Lo que cada rol necesita, nada más. A un asesor no hay que enseñarle a configurar el servidor; hay que enseñarle a registrar un cliente y a transferir una llamada. A eso se le llama formación por roles.

› ¿Cómo lograr que sí se use? Tres estrategias. Primera: formación por roles, como acabamos de decir. Segunda: multiplicadores internos, que son personas de la misma empresa que se capacitan primero y luego enseñan y resuelven dudas a sus compañeros, porque a la gente le es más fácil preguntarle a un colega que a un proveedor. Tercera: medir el uso real; no preguntar «¿les gustó la capacitación?», sino revisar si de verdad están usando el sistema.

› Y todo esto hace parte de la gestión del cambio, que es acompañar a las personas cuando cambia su forma de trabajar: explicarles por qué se hace el cambio, qué ganan ellos, y escuchar sus resistencias. El Marco de Referencia de MinTIC tiene un dominio completo para esto, llamado Uso y Apropiación de TI, que habla de movilizar a las personas para impulsar la adopción de la tecnología.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Configurar no basta: hay que enseñar

EN LA DIAPOSITIVA

- Un cliente cuenta en el catálogo que el equipo “no solo configuró el sistema, sino que nos enseñó a aprovecharlo al máximo”.

  “Capacitación Especializada: Formamos a tu equipo con programas personalizados para maximizar el uso de las herramientas tecnológicas.”

  Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Asesorías en CRM

Pista de pregunta al invitado para: EQ07

QUÉ DECIR · Dylber

› KOSMOS TIC, a través de BU-TIC, asesora en CRM. Un CRM es un sistema para gestionar la relación con los clientes: guarda quién es cada cliente, qué ha comprado, qué ha preguntado y en qué va cada venta. Es justo el tipo de herramienta que fracasa cuando la gente no la usa, porque solo sirve si todos registran la información.

› Por eso en su catálogo la capacitación es un servicio aparte: «Capacitación Especializada: Formamos a tu equipo con programas personalizados para maximizar el uso de las herramientas tecnológicas». Personalizados es formación por roles; maximizar el uso es aprovechamiento.

› Y en el mismo catálogo un cliente cuenta que el equipo no solo configuró el sistema, sino que les enseñó a aprovecharlo al máximo. Ahí está la diferencia entre el nivel 3 y el nivel 4: configurar no basta, hay que enseñar.

› Pregunta para ustedes: ¿cómo sabrían, un mes después, que el CRM se está usando de verdad? [Respuesta esperada: comparar los registros en el CRM con las ventas o llamadas reales.]

› El grupo 07 le va a preguntar a Oscar cómo logran que los equipos sí usen el CRM.

Ubicación y plan de capacitación

2:09 p. m. · 10 min · Fase: Entrega · Responsable: Dylber

Energía: Segunda carta de crisis.

MANOS A LA OBRA · ACTIVIDAD

¿Dónde queda cada recurso y a quién capacitan?

EN LA DIAPOSITIVA

Pestaña Lienzo del celular o computador · casillas 3 y 4.

- Casilla 3: la ubicación física o lógica de cada recurso.
- Casilla 4: a quién capacitar, en qué y cómo.

QUÉ DECIR · Dylber

› Ahora, casillas 3 y 4 del lienzo: dónde queda cada recurso y a quién capacitan, en qué y cómo. Tienen diez minutos. Y estén atentos, que viene la segunda carta de crisis.

› [Segunda carta de crisis hacia la mitad del bloque.]

› [Al cerrar el bloque de niveles 3 y 4, lancen la pregunta sorpresa «Niveles 3 y 4».]

Niveles 5 y 6 · Operación y fin de ciclo

2:19 p. m. · 8 min · Fase: Entrega · Responsable: Camila

NIVEL 5 · TEORÍA

Operación y sostenibilidad

EN LA DIAPOSITIVA

- Soporte técnico: una mesa de servicio como único punto de contacto, con soporte de primer, segundo y tercer nivel.
- Mantenimiento preventivo (antes de que falle), correctivo (cuando falla) y evolutivo (para mejorar).
- Administración: inventario, licencias, contratos con acuerdos de nivel de servicio (ANS) e indicadores durante toda su estadía.

"…debe implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura y demás Servicios Tecnológicos…"

MinTIC · MRAE v3.0 (2023), lineamiento MGGTI.LI.ST.09

QUÉ DECIR · Camila

› Piensen en un celular. Lo compran en un día, lo configuran en una tarde, aprenden a usarlo en una semana… y lo usan tres o cuatro años. Con la tecnología de una empresa pasa igual: la mayor parte de su vida transcurre operando. Este nivel se trata de mantenerla funcionando bien todo ese tiempo. Tiene tres partes: soporte, mantenimiento y administración.

› Soporte técnico. Cuando algo falla, ¿a quién llama el usuario? Lo ideal es que haya una mesa de servicio: un único punto de contacto donde se reportan todas las fallas y solicitudes, en vez de que cada quien llame a un conocido. La mesa organiza el soporte en niveles. El primer nivel recibe el caso y resuelve lo sencillo, como restablecer una contraseña. Si no puede, lo pasa al segundo nivel, técnicos con más conocimiento para fallas más complejas. Y si tampoco se resuelve, va al tercer nivel: especialistas o el propio fabricante. Así los expertos no se gastan el día en problemas simples.

› Mantenimiento. Hay tres tipos. El preventivo se hace antes de que algo falle: revisar, limpiar, actualizar, como el cambio de aceite de un carro. El correctivo se hace cuando ya falló: reparar. Y el evolutivo se hace para mejorar: agregar funciones o adaptar el recurso a nuevas necesidades. Una buena gestión intenta que haya mucho preventivo y poco correctivo, porque reparar de urgencia siempre sale más caro. El Marco de Referencia de MinTIC exige un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura.

› Administración. Es llevar el control: el inventario al día, las licencias vigentes y los contratos con los proveedores. Esos contratos deben tener ANS, acuerdos de nivel de servicio: compromisos medibles, por ejemplo «una falla grave se atiende en máximo una hora». Y para saber si todo va bien se usan indicadores, o KPI: números que se miden periódicamente, como el tiempo promedio de respuesta. Marcos como ITIL 4 y COBIT 2019 recogen estas buenas prácticas.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Soporte continuo y medición

EN LA DIAPOSITIVA

- El catálogo anuncia soporte 24/7.
- Miden KPIs: tiempos de respuesta, satisfacción de clientes y NPS.

"Acompañamiento técnico permanente con actualizaciones automáticas y mantenimiento incluido."

Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Sistemas SaaS

Pista de pregunta al invitado para: EQ09, EQ10

QUÉ DECIR · Camila

› En el modelo de suscripción que vimos en el nivel 2, buena parte de la operación la asume el proveedor. El catálogo de KOSMOS TIC lo dice así: «Acompañamiento técnico permanente con actualizaciones automáticas y mantenimiento incluido». Además anuncia soporte 24/7, es decir, las veinticuatro horas, los siete días de la semana.

› Y en su método de servicio al cliente, el último paso es medir resultados con indicadores: tiempos de respuesta, satisfacción del cliente y NPS. El NPS, o Net Promoter Score, es un indicador que sale de una sola pregunta: «De 0 a 10, ¿qué tan probable es que nos recomiende?». Mide qué tan leales son los clientes.

› Un detalle importante: que el proveedor incluya el mantenimiento no significa que el cliente se desentienda. Alguien en la empresa tiene que revisar los indicadores y exigir que se cumpla el ANS.

› Pregunta: si un proveedor promete soporte 24/7, ¿qué tendría que decir el contrato para que esa promesa sirva de algo? [Respuesta esperada: en cuánto tiempo responden y solucionan, y qué pasa si no cumplen.]

› Los grupos 09 y 10 tienen preguntas aquí: cómo sostienen un soporte 24/7 y qué indicadores miden.

› Todo recurso, por bien mantenido que esté, algún día se retira. Ese es el último nivel.

NIVEL 6 · TEORÍA

Desistimiento y fin de ciclo

EN LA DIAPOSITIVA

- Retiro por daño: no funciona y repararlo no es rentable.
- Retiro por obsolescencia: funciona, pero ya no le sirve a la organización (sin soporte del fabricante, incompatible o ineficiente).
- Antes de retirarlo: borrado seguro de los medios, para que recuperar los datos sea inviable (NIST SP 800-88), y protección de los datos personales (Ley 1581 de 2012).
- Después: disposición responsable como RAEE (Ley 1672 de 2013).

"…debe gestionar la correcta disposición de residuos tecnológicos de acuerdo con el Plan Institucional de Gestión Ambiental…"

MinTIC · MRAE v3.0 (2023), lineamiento MGGTI.LI.ST.12

QUÉ DECIR · Camila

› ¿Qué hicieron con su último celular? [Pausa, dos respuestas.] Muchos lo tienen en un cajón, con todas sus fotos y conversaciones adentro. En una empresa eso es un problema serio. Este nivel se llama desistimiento y fin de ciclo: decidir cuándo se retira un recurso y cómo retirarlo bien.

› Hay dos motivos para dar de baja un recurso. Por daño: no funciona y repararlo no es rentable, porque la reparación cuesta casi lo mismo que uno nuevo. Por obsolescencia: el recurso todavía funciona, pero ya no le sirve a la organización. Puede ser porque el fabricante ya no le da soporte ni actualizaciones de seguridad, porque es incompatible con los sistemas nuevos o porque es tan lento o gasta tanta energía que es ineficiente. Ojo con esto: que algo prenda no significa que deba seguir.

› Antes de retirar un equipo hay que ocuparse de los datos. Borrar archivos o formatear no basta: la información se puede recuperar con programas especiales. Por eso existe el borrado seguro, y la guía de referencia es la NIST SP 800-88, que define tres niveles: limpiar, que sobrescribe los datos para que no se recuperen con herramientas comunes; purgar, que usa técnicas más fuertes para que ni en un laboratorio se puedan recuperar; y destruir, que es inutilizar físicamente el disco, triturándolo, por ejemplo. Se escoge según qué tan sensible es la información.

› Y en Colombia esto también es una obligación legal: la Ley 1581 de 2012 protege los datos personales —nombres, teléfonos, cédulas, historias de las personas— y la empresa responde si esos datos se filtran por un equipo mal desechado.

› Después del borrado, el equipo físico. Un computador o un teléfono viejo no va a la caneca: es un RAEE, un residuo de aparato eléctrico y electrónico, y tiene materiales contaminantes. La Ley 1672 de 2013 establece la política para gestionarlos: se entregan a gestores autorizados o a los programas de recolección de los fabricantes, para reciclarlos o disponerlos sin contaminar. El Marco de Referencia de MinTIC pide gestionar la correcta disposición de los residuos tecnológicos.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Adiós a las líneas físicas

EN LA DIAPOSITIVA

- ¿Qué pasa con las centrales telefónicas tradicionales cuando una empresa migra a IP?
- El catálogo promete “protección de datos con estándares internacionales”.
  “Facilita el envío y recepción de llamadas vía IP, eliminando las líneas físicas y usando Internet como medio de conexión.”
  Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · SIP Trunk

Pista de pregunta al invitado para: EQ11, EQ12

QUÉ DECIR · Camila

› ¿Dónde aparece esto en KOSMOS TIC? En el SIP Trunk, una tecnología que conecta la central telefónica de una empresa a internet. Su catálogo dice que facilita el envío y recepción de llamadas vía IP, «eliminando las líneas físicas y usando Internet como medio de conexión».

› Piensen en lo que eso significa para el cliente: cuando migra a llamadas por internet, sus líneas físicas y su central telefónica tradicional quedan obsoletas. Funcionan, pero ya no le sirven. Esa central vieja puede guardar grabaciones, registros de llamadas y contactos de clientes, así que antes de desecharla toca borrado seguro, y después, disposición como RAEE.

› Y esto también aplica a la nube. El catálogo promete protección de datos con estándares internacionales; la pregunta de fin de ciclo es: si un cliente cancela su suscripción, ¿qué pasa con sus datos? Lo correcto es recibir una copia y la confirmación de que el proveedor los borró.

› El grupo 11 le va a preguntar a Oscar qué pasa con las centrales y las líneas físicas cuando una empresa migra a IP, y el grupo 12 cómo protegen los datos de los clientes de sus clientes.

› [Al cerrar los niveles 5 y 6, lancen la pregunta sorpresa «Niveles 5 y 6».]

Soporte, mantenimiento y criterio de baja

2:27 p. m. · 7 min · Fase: Entrega · Responsable: Camila

MANOS A LA OBRA · ACTIVIDAD

Soporte, mantenimiento y criterio de baja

EN LA DIAPOSITIVA

Pestaña Lienzo del celular o computador · casillas 5 y 6. Al abrir la Galería el lienzo se cierra.

- Casilla 5: ¿quién da soporte y cada cuánto se hace mantenimiento?
- Casilla 6: ¿cuándo darían de baja su recurso principal: por daño u obsolescencia?

QUÉ DECIR · Camila

› Último trabajo en el lienzo: casillas 5 y 6. Quién da soporte, cada cuánto hacen mantenimiento, qué indicador revisarían, y cuándo darían de baja su recurso principal: por daño o por obsolescencia, y qué harían con los datos y el equipo. Al abrir la Galería, el lienzo se cierra.

Pausa activa y descanso

2:34 p. m. · 8 min · Fase: Pausa · Responsable: —

Energía: 60 segundos de estiramiento guiado antes de soltar el descanso.

PAUSA ACTIVA · PAUSA ACTIVA

60 segundos: todos de pie

EN LA DIAPOSITIVA

- Brazos arriba y estiren.
- Giren el cuello despacio.
- Choquen la mano con alguien de otro grupo.

QUÉ DECIR · —

› Pausa activa de 60 segundos con todos de pie, antes de soltar el descanso.
› Brazos arriba y estiren; giren el cuello despacio; choquen la mano con alguien de otro grupo.
› Anuncien la hora de regreso y que el siguiente bloque es la entrevista con KOSMOS TIC.

Juego Semáforo

2:42 p. m. · 10 min · Fase: Evaluación · Responsable: Camila

Energía: De pie: cada grupo vota y muestra su color en el celular o computador.

FASE 4 · EVALUACIÓN · ACTIVIDAD

Juego Semáforo

EN LA DIAPOSITIVA

- Verde: mantener.
- Amarillo: soporte o mantenimiento.
- Rojo: dar de baja (¿por daño u obsolescencia?).

QUÉ DECIR · Camila

› Fase 4, evaluación. Juego de pie: cada grupo vota y muestra su color en el celular o computador.
› Verde: mantener. Amarillo: soporte o mantenimiento. Rojo: dar de baja (¿por daño o por obsolescencia?).
› Se revela la respuesta con su explicación y se premia a los grupos que acertaron.

Galería

2:52 p. m. · 6 min · Fase: Evaluación · Responsable: José

Energía: El vocero de cada grupo defiende su lienzo de pie en 20 segundos.

FASE 4 · EVALUACIÓN · ACTIVIDAD

Galería

EN LA DIAPOSITIVA

- El proyector muestra cada lienzo; en el celular o computador pueden leerlos todos.
- Cuando aparezca su lienzo, el vocero lo defiende de pie en 20 segundos.
- Cada grupo vota por los 2 mejores, sin contar el propio.

QUÉ DECIR · José

› El proyector muestra cada lienzo; en el celular o computador pueden leerlos todos.
› Cuando aparezca su lienzo, el vocero lo defiende de pie en 20 segundos.
› Cada grupo vota por los 2 mejores, sin contar el propio.
› José califica la rúbrica de 6 criterios mientras avanza la Galería.

Quiz final

2:58 p. m. · 15 min · Fase: Evaluación · Responsable: Camila

FASE 4 · EVALUACIÓN · ACTIVIDAD

Quiz final individual

EN LA DIAPOSITIVA

- 12 preguntas en su celular o computador, en un orden distinto para cada uno.
- Tienen 15 minutos en total y van a su ritmo.
- Gana quien más acierta y en menos tiempo.

QUÉ DECIR · Camila

› Quiz final individual: 12 preguntas en el celular o computador, 15 minutos en total, cada estudiante a su ritmo.
› Cada estudiante ve las preguntas en un orden distinto. No hay retroalimentación durante el quiz.
› Gana quien más acierta y, si empatan, quien termina en menos tiempo.
› Flujo en el panel: Iniciar quiz. Si todos terminan antes, el monitor avisa. Luego, Mostrar ranking.

Afinen su pregunta y prueba de conexión

3:20 p. m. · 10 min · Fase: Invitado · Responsable: Camila

Energía: Mientras escriben, prueben el Meet con Oscar: audio, enlace y pestaña del proyector.

ÚLTIMOS 10 MINUTOS · MISIÓN

Afinen su pregunta para KOSMOS TIC

EN LA DIAPOSITIVA

- Revisen la pista de su tema en la pestaña Invitado.
- Una sola pregunta, de máximo 30 segundos.
- Conéctenla con su empresa del juego: así será más interesante.

QUÉ DECIR · Camila

› Últimos 10 minutos antes de la conexión, que es lo último de la clase (3:30 a 4:00 p. m.).
› Mientras los grupos escriben, prueben el Meet con Oscar: audio, enlace y compartir la pestaña del proyector.
› Revisen la pista del tema en la pestaña Invitado del celular o computador.
› Una sola pregunta de máximo 30 segundos, conectada con la empresa del juego, para que sea más interesante.
› Camila puede corregir la redacción desde el panel antes de ponerla en pantalla.

Conexión en vivo · KOSMOS TIC

3:30 p. m. · 30 min · Fase: Invitado · Responsable: Camila · José

Energía: Cierre de la clase: la conexión llega hasta las 4:00 p. m.

FASE 3 · INVITADO EXPERTO · APERTURA

Conexión en vivo con KOSMOS TIC

EN LA DIAPOSITIVA

Entrevista tipo podcast por Google Meet. Las preguntas de los grupos van en orden del ciclo de vida: del diagnóstico al fin de ciclo.

QUÉ DECIR · Camila · José

› Entrevista tipo podcast por Google Meet con Oscar, a las 3:30 p. m. Termina a las 4:00 p. m.
› Las preguntas van en orden del ciclo de vida: del diagnóstico al fin de ciclo.
› Presenten a Oscar, den la palabra y marquen cada pregunta como hecha en el panel (pestaña Invitado).
› Si lo desean, compartan la pestaña del proyector por Meet para que KOSMOS TIC vea la pregunta en pantalla.

CIERRE · APERTURA

La tecnología no se compra: se gestiona de principio a fin.

EN LA DIAPOSITIVA

¿Qué cambiarían de su lienzo después de escuchar a KOSMOS TIC?

QUÉ DECIR · Camila · José

- Lean la frase final: la tecnología no se compra, se gestiona de principio a fin.
- Pregunta de cierre: ¿qué cambiarían de su lienzo después de escuchar a KOSMOS TIC?
- Las notas y la premiación ya se hicieron antes de la conexión. Agradezcan a Oscar y a KOSMOS TIC.
- Despidan la clase a las 4:00 p. m.

Fuentes citadas

- ISO/IEC 19770-1:2017. Tecnologías de la información — Gestión de activos de TI — Parte 1: Sistemas de gestión de activos de TI — Requisitos. https://committee.iso.org/sites/jtc1sc7/home/projects/flagship-standards/isoiec-19770-12017.html
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Documento Maestro – Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) v3.0, mayo de 2023. Lineamientos del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI). https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/marco%20referencia_compressed.pdf
- ISO 55000: gestión de activos — visión general, principios y terminología.
- AXELOS / PeopleCert. ITIL 4: prácticas de gestión de activos de TI y de servicios.
- ISACA. COBIT 2019: marco de gobierno y gestión de la información y la tecnología.
- NIST (R. Chandramouli y E. Hibbard). SP 800-88 Rev. 2: Guidelines for Media Sanitization, septiembre de 2025. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/88/r2/final
- KOSMOS TIC S.A.S. y BU-TIC. Catálogo de productos y servicios (documento oficial de la empresa).
- KOSMOS TIC. Sitio web oficial. https://kosmostic.com
- Congreso de Colombia. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y Ley 1150 de 2007.
- Congreso de Colombia. Ley 1474 de 2011, artículo 94: modalidad de contratación de mínima cuantía.
- Congreso de Colombia. Ley 2300 de 2023, por medio de la cual se establecen medidas que protejan el derecho a la intimidad de los consumidores. https://normograma.mintic.gov.co/docs/pdf/ley_2300_2023.pdf
- Congreso de Colombia. Ley 1581 de 2012: régimen general de protección de datos personales.
- Congreso de Colombia. Ley 1672 de 2013: política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.